

Vantagens do CAD

- Armazenamento do Projeto
- Melhora na Comunicação
- Redução do Trabalho de Desenho
- Produtividade
- Qualidade do Projeto
- Melhora dos Procedimentos de Mudança



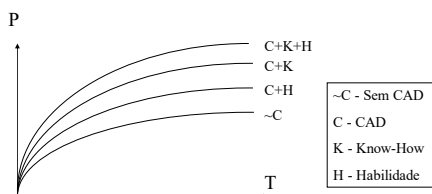
Vantagens do CAD

- Produtividade (Groover:67, Besant)
 - Aumento de 3:1 a 10:1 na criação de desenhos
 - Depende do desenho, do nível de detalhes, do grau de simetria, do grau de repetibilidade e do uso de entidades repetitivas
 - Criação de Famílias (Parametrizadas) de Peças/Produtos
 - Pode-se, inclusive, incluir informações sobre estoque e/ou outras



Vantagens do CAD

- Produtividade
 - Curva Aprendizagem/Produtividade



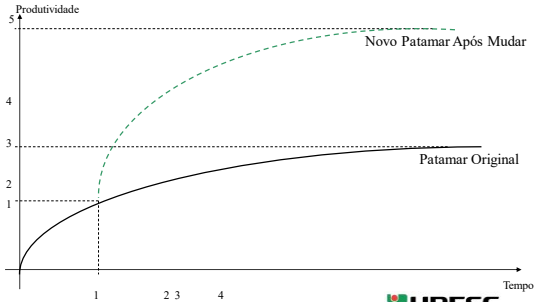
E quando não se parte do “zero”

...quando há a “mudança”



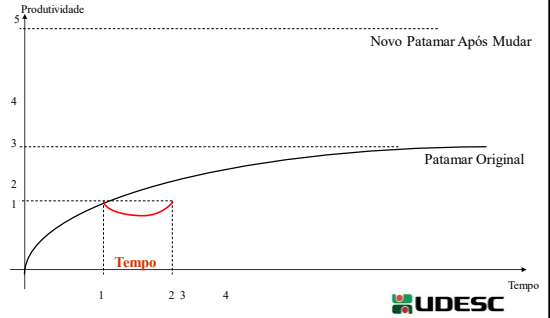
Curva da Mudança (1)

David's Delay (Economista de Oxford)



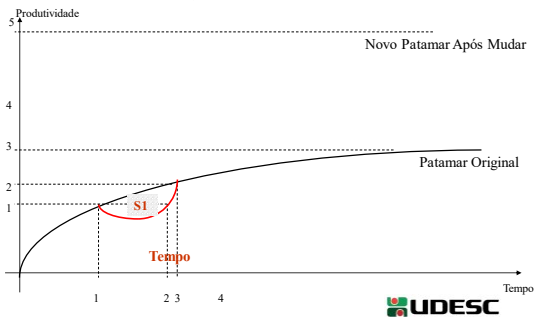
Curva da Mudança (1)

David's Delay (Economista de Oxford)



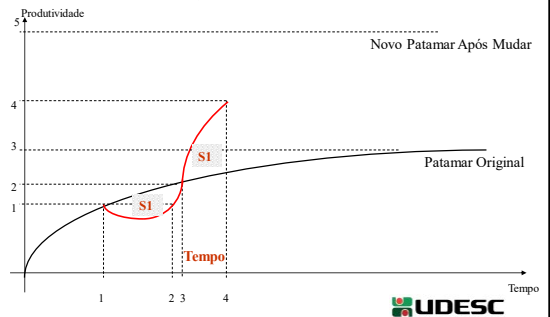
Curva da Mudança (1)

David's Delay (Economista de Oxford)



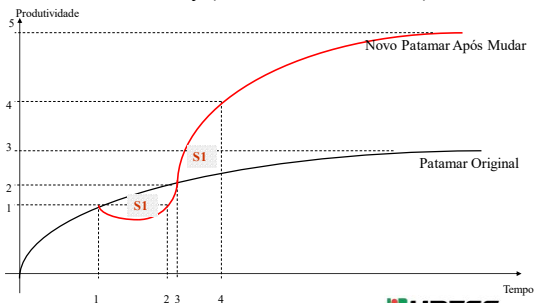
Curva da Mudança (1)

David's Delay (Economista de Oxford)



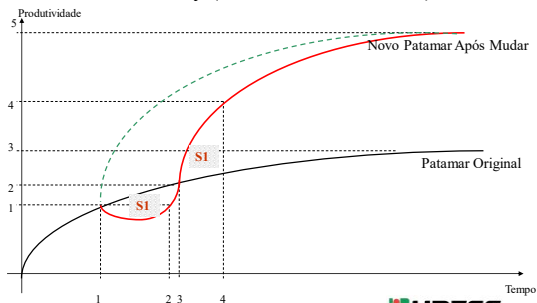
Curva da Mudança (1)

David's Delay (Economista de Oxford)



Curva da Mudança (1)

David's Delay (Economista de Oxford)



Curva da Mudança (2)

David's Delay (Economista de Oxford)

- T1 = momento em que **começa** a mudança
- T2 = momento em que a produtividade após a mudança chega aos patamares **anteriores** (P1)
- T3 = momento em que a produtividade após a mudança, chega aos patamares que **deveria estar** (P2)
- P1 = Produtividade no momento da mudança
- P2 = Produtividade transcorrido algum tempo
- P3 = Produtividade estabilizada, sem mudança
- P4 = Produtividade estabilizada, após mudança
- S1 = Produtividade **perdida** após mudança
- T4 = momento em que já houve a **compensação** da perda de produtividade decorrente da mudança, **daqui em diante o investimento começa a se pagar**
-



Curva da Mudança (2)

David's Delay (Economista de Oxford)

- Há um tempo perdido (**atraso**) necessário para que as mudanças tecnológicas passem a ter os benefícios esperados.
- Este atraso é sempre **maior que o esperado** (T2-T3 e T3-T4 são desprezados)
- Este atraso **sempre existirá** (em maior ou menor grau, conforme o planejamento da implantação da mudança)



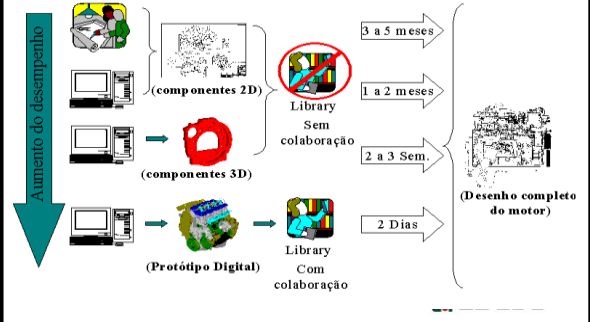
Vantagens do CAD

- O slide a seguir é baseado nos dados da empresa *International Engines South America Ltda*, empresa que projeta e fabrica motores diesel.
- O estudo de caso foi relativo ao desenvolvimento do motor do carro Ranger 2002 da Ford
- Estes dados foram apresentados em “*Perini, Ferrari e Neves, Congresso SAE’2002*”



Vantagens do CAD

Menor Tempo para o Desenho



Vantagens do CAD

- Qualidade do Projeto
 - Devido à quantidade/organização/precisão das informações
 - Devido à padronização de tarefas
 - de projeto, de entrada, edição, documentação e saída
 - sistematização embutida e imposta no PROCESSO de desenho
 - É, na verdade, muito mais dependente dos conhecimentos e das habilidades dos usuários do que das características do próprio sistema, por mais sofisticado que este seja



Vantagens do CAD

- Qualidade do Projeto
 - Desenhos mais inteligíveis
 - uso de projeções (orto, iso, persp), hidden-line (escondimento de linhas), melhores apresentações com o uso de shading (colorização), rendering (realismo) e animações.
 - Menos Erros
 - consistência no projeto (do desenho e da BOM)
 - descoberta precoce (algumas tarefas são validadas pelo CAD)
 - devido à segmentação/organização (camadas, arquivos)
 - recursos como UNDO, BACKUP's
 - Precisão
 - em medições, simulações e cálculos, que praticamente são impossíveis no desenho manual



Vantagens do CAD

• Qualidade do Projeto

- Qualidade advém também do aumento do número de alternativas durante o projeto
- Na prática, entretanto, o tempo extra ganho não é dedicado ao aprimoramento de cada projeto através da escolha de alternativas mas sim, na execução de um maior número de projetos diferentes. (Filho97:47)



Vantagens do CAD (Filho97:56)

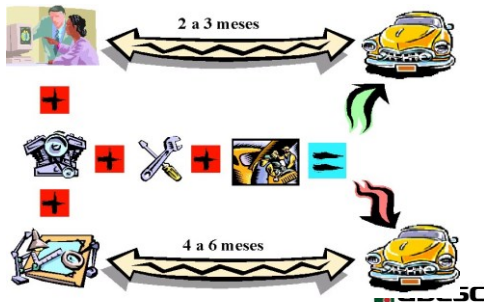
• Qualidade do Projeto

- Muitas vezes a qualidade se mostra limitada e por demais genérica (não mensurável). Isto ocorre inclusive devido a uma maior carga de trabalho imposta aos usuários de CAD e um notório desconhecimento das formas de utilização e possibilidades oferecidas pelo sistema (S. K. Bhavnani, HCI Institute, Carnegie Mellon University)
- Exige-se mais quantidade de projetos do que qualidade



Vantagens do CAD

Menor Tempo para o Projeto Todo (Perini2002)



Desvantagens do CAD

• Tempo perdido (down-time)

- devido a falhas nos equipamentos (física e/ou vírus), principalmente em empresas com poucas estações e mais ainda naquelas que tem poucos "periféricos" (!)
- falta de conhecimento do software traz consequências prejudiciais
- Requer habilidade manual e conhecimento

• Ergonomia

- Desvantagem diretamente relacionada à saúde e às condições de trabalho do usuário
- Fadiga ótica, estresse, posturas
 - Expectativa de produção é maior levando a um maior desgaste
- Aumento do trabalho cognitivo
 - carga mental -> fadiga mental
 - mudanças de procedimentos e versões exigem usuários em constante aprendizado



Desvantagens do CAD

- Alta resistência à implantação inicial
 - Profissionais experientes “disputam” com os sistemas CAD (conhecimento)
 - Profissionais experientes se frustram perante os “desenhistas mais novos” que aprendem mais rápido e facilmente (aculturação)
 - Mudança de ambiente, métodos, bibliotecas.
- Treinamento na Multibrás(Atual Whilpool) (aculturação + conhecimento) Investimento necessário para bom retorno
 - Básico 40 horas + 3 meses uso
 - Desenho 24 horas + 6 meses de uso
 - Avançado 40 horas + 6 meses de uso
 - Módulo específico 24 horas
 - (Total +/- 18 meses)



Desvantagens do CAD

- Carência de profissionais qualificados (Filho9725)
 - Treinamento especializado e ausentes nas escolas tradicionais
 - Ou sabe mas é outro CAD e não o que é usado na sua empresa
 - As habilidades requerida para o trabalho em CAD são bem diferentes das relacionadas ao desenho manual (os conhecimentos de projeto e visão espacial passam a ser *desejados e não requeridos*) (Lirani)



Desvantagens do CAD

- Investimento inicial alto
 - Tanto para equipamentos quanto para treinamento
 - Também tem os custos associados à reestruturação da empresa, que nem sempre é fácil de calcular e até esquecidos
- Rápido desenvolvimento da tecnologia CAD
 - apesar das dificuldades de desenvolvimento da tecnologia internamente
 - “Quando o número de WS são contados em centenas ou milhares, novos releases significam altos investimentos”
 - “1985 a GM tinha 26 sistemas/versões; em 1994 tinha reduzido para 3 e para UM em 1996” (Colin Mathews, CAD/CAM Online, Set/2000)
- Dificuldade para a perfeita avaliação dos benefícios do CAD

